NORMALIZAÇÃO CSEU

Projeto ERP - Clube Social e Esportivo União (CSEU)

1. Objetivo e escopo

Este documento apresenta uma análise mais ampla da normalização do banco de dados do Projeto ERP do Clube Social e Esportivo União (CSEU). A versão anterior analisava 14 entidades, enquanto a documentação atual do projeto reúne 38. Nesta revisão, são observadas a atomicidade dos atributos, as chaves, as dependências funcionais e possíveis problemas de organização dos dados. Também são indicados os pontos que ainda precisam ser conferidos no modelo lógico ou no banco implementado.

O material utilizado nesta análise contém o dicionário de dados e o DER, mas não inclui o script SQL com todas as restrições do banco. Por esse motivo, a avaliação considera as chaves e os atributos que estão documentados. Quando uma regra de negócio ou uma chave candidata ainda não está definida, o ponto fica indicado para validação. Assim, evitamos afirmar que uma regra existe sem que ela tenha sido confirmada.

2. Conceitos utilizados

1ª Forma Normal (1FN): cada campo deve guardar um único valor por registro. Quando uma coluna reúne uma lista de informações, como vários dias da semana no campo dia_semana, é necessário verificar se a estrutura precisa ser ajustada.

2ª Forma Normal (2FN): a tabela precisa estar na 1FN, e cada atributo que não faz parte da chave deve depender da chave candidata completa. Esse cuidado é importante principalmente quando a chave é formada por mais de um atributo.

3ª Forma Normal (3FN): a tabela precisa estar na 2FN e não deve apresentar dependências transitivas inadequadas entre atributos que não fazem parte da chave. Informações históricas e valores calculados também precisam ser analisados de acordo com as regras do sistema.

Dependência funcional (DF): a expressão X → Y indica que o valor de X determina um único valor de Y, considerando as regras do negócio. A existência de uma chave estrangeira, isoladamente, não comprova todas as dependências funcionais da tabela.

3. Análise geral das 38 entidades

A tabela apresenta uma primeira análise das 38 entidades com base no dicionário de dados. Quando aparece a indicação “atende provisoriamente”, significa que os atributos descritos parecem estar organizados de acordo com a forma normal indicada. Ainda assim, é necessário conferir as restrições no modelo lógico ou no SQL. Essa avaliação não substitui os testes da implementação.

Entidade	Chave documentada	Avaliação inicial	Justificativa ou ponto a conferir
PESSOA	id_pessoa/CPF conforme modelo	1FN, 2FN e 3FN / validar	Atributos pessoais descritos como campos separados. Confirmar se CPF é chave candidata única e se endereço/telefones não são armazenados como listas.
SÓCIO	id_socio	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Dados associativos e categoria ficam no vínculo de sócio; dados civis permanecem em PESSOA. Confirmar CPF/FK e

			unicidade da matrícula.
DEPENDENTE	id_dependente	1FN, 2FN e 3FN / provisório	O registro guarda vínculo com titular e período; preserva histórico sem duplicar dados civis. Verificar se cada linha representa um único período.
FUNCIONÁRIO	id_funcionario	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Dados trabalhistas separados de PESSOA. cargo é texto; verificar se o negócio exige catálogo de cargos antes de propor nova entidade.
ATLETA	id_atleta	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Dados esportivos ficam separados de PESSOA e modalidades ficam em ATLETA_MODALIDADE. Confirmar chave estrangeira para PESSOA.
MODALIDADE	id_modalidade	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cadastro de modalidade com nome único documentado. A DF id_modalidade → demais atributos é compatível com a estrutura.
CATEGORIA_SOCIO	id_categoria_socio	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Nome da categoria é único e o valor mensal é atributo da categoria. Validar regra de histórico de preço quando uma categoria muda de valor.
DEPARTAMENTO	id_departamento	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Nome do departamento é único. id_responsavel é referência opcional; confirmar regra de unicidade e integridade do responsável.
DEPENDENCIA_FISICA	id_dependencia	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Campos descrevem uma dependência por registro. Verificar se tipos e recursos não são guardados como listas em observacao.
RESERVA	id_reserva	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Data, horário e dependência são campos separados. A regra de não sobreposição é restrição de negócio, não uma DF de normalização.
EVENTO	id_evento	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Atributos do evento dependem do identificador. Confirmar se local é sempre uma dependência ou se texto livre é permitido pela regra do projeto.
INSCRIÇÃO	id_inscricao	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Registra uma pessoa em um evento. Validar se existe regra de unicidade para (id_evento, CPF), para impedir inscrições duplicadas.
MENSALIDADE	id_mensalidade	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Valores de cobrança podem ser snapshot histórico, conforme documento. Confirmar unicidade de (id_socio, mes_referencia) e política para valor_total calculado.

PAGAMENTO	id_pagamento	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Uma operação financeira por registro. Pagamentos parciais são associados a títulos por BAIXA_FINANCEIRA; evitar armazenar vários títulos em uma coluna.
TURMA	id_turma	1FN / atenção; 2FN/3FN validar	dia_semana pode armazenar vários dias em Texto(30). Se for lista (ex.: “segunda, quarta”), não atende à 1FN. Definir se será uma linha por dia ou entidade associativa de horários.
MATRÍCULA	id_matricula	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Possui identificador próprio e FKs para atleta e turma. Avaliar unicidade de (id_atleta, id_turma) ou permitir rematrículas por período; a regra atual não resolve isso.
DIRETORIA	id_diretoria	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cada linha representa um mandato de sócio em uma função. A chave surrogate permite histórico; validar regras para mandatos simultâneos e períodos.
FUNCAO_DIRETORIA	id_funcao_diretoria	1FN, 2FN e 3FN / provisório	nome_funcao é único. id_funcao_diretoria determina nome, descrição, hierarquia e situação.
ATLETA_MODALIDADE	id_atleta_modalidade	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Entidade associativa com datas e situação. A chave atual é surrogate; se houver chave composta candidata, validar DFs e regra de histórico.
TURMA_PROFESSOR	id_turma_professor	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Vínculo professor-turma com datas de vigência. A chave surrogate preserva períodos; verificar regra de sobreposição de vínculos.
ENDEREÇO	id_endereco	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Separar endereços permite múltiplos endereços por pessoa sem repetir colunas. Confirmar se CEP/estado/cidade são armazenados apenas como atributos do endereço, sem DF local não modelada.
REGISTRO_ACESSO	id_registro_acesso	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cada registro representa um acesso com data e hora. Os campos descritos são atômicos; validar se pessoa é identificada por CPF ou id_pessoa de forma consistente.
VENDA	id_venda	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cabeçalho da venda separado dos itens. valor_total pode ser derivado da soma dos itens; decidir se será armazenado por desempenho e como será mantida a consistência.
PRODUTO	id_produto	1FN, 2FN e 3FN / provisório	codigo_produto é único.

			id_produto determina os atributos do produto; categoria_produto é texto e pode permanecer assim se não houver catálogo exigido.
ITEM_VENDA	id_item_venda (documentado)	1FN, 2FN e 3FN / validar chave candidata	valor_unitario preserva o preço praticado na venda. subtotal é quantidade × valor_unitario, logo é derivado; se armazenado, precisa de regra de consistência. Não afirmar dependência de chave composta sem confirmar a chave.
ESTOQUE	id_estoque	1FN, 2FN e 3FN / validar	A documentação descreve saldo global por produto. Se for um estoque por produto, id_produto deve ser único; caso contrário, podem existir linhas duplicadas de saldo para o mesmo produto.
EXAME_MEDICO	id_exame_medico	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cada linha representa um exame histórico. Nome e CRM do médico aparecem juntos; verificar se existe entidade de médico e se CRM determina nome, caso o escopo exija cadastro próprio.
CONVITE_VISITANTE	id_convite	1FN, 2FN e 3FN / provisório	codigo_convite é único. Cada convite identifica responsável e visitante; atributos dependem do convite.
OCORRENCIA	id_ocorrencia	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Descrição e providências são campos textuais de uma ocorrência. Se forem múltiplos registros de providências/histórico, modelar separadamente apenas se a regra do sistema exigir.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cada movimento tem quantidade, sentido, data e origem. id_movimentacao_origem aponta para reversão; verificar integridade e não duplicação de estornos.
CATEGORIA_DEPENDENCIA	id_categoria_dependencia	1FN, 2FN e 3FN / validar chave candidata	Associa categoria a dependência. O modelo usa id próprio; validar unicidade de (id_categoria_socio, id_dependencia_fisica) para impedir associações duplicadas.
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	id_contraparte	1FN, 2FN e 3FN / validar	documento é único e CPF pode referenciar PESSOA. Confirmar se documento único vale para CPF e CNPJ e se CPF → nome_razao_social é regra válida para pessoa física.
TITULO_FINANCEIRO	id_titulo	1FN, 2FN e 3FN / validar atributo derivado	O saldo_aberto é descrito como derivado das baixas e

			estornos. Se armazenado fisicamente, requer atualização transacional; alternativa é calculá-lo em consulta/visão. Origem e FKs opcionais precisam de regra que impeça múltiplas origens.
BAIXA_FINANCEIRA	id_baixa	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Cada baixa aplica um valor a um título e pagamento. A estrutura suporta alocação parcial; validar regra para estorno e relação com a baixa original.
CONTA_FINANCEIRA	id_conta_financeira	1FN, 2FN e 3FN / validar	nome_conta é único conforme dicionário. Banco/agência/número da conta podem depender de uma identidade bancária candidata; definir se devem ser únicos em conjunto e como se aplicam a contas do tipo caixa.
ITEM_EXTRATO	id_item_extrato	1FN, 2FN e 3FN / validar restrição única	O requisito diz impedir duplicidade por conta e identificador externo, mas o dicionário não marca identificador_externo como único. Recomenda-se restrição UNIQUE (id_conta_financeira, identificador_externo).
DEVOLUCAO_VENDA	id_devolucao	1FN, 2FN e 3FN / provisório	Registra devolução associada ao item vendido e movimentos de estoque. Validar se quantidade devolvida acumulada não excede a quantidade vendida; é regra de negócio.
CONCILIACAO	id_conciliacao	1FN, 2FN e 3FN / validar cardinalidade	Cada registro associa item de extrato e, opcionalmente, pagamento, com valor conciliado. O modelo admite conciliação parcial/agrupada; verificar se múltiplas linhas por item são intencionais e se a regra é consistente.

4. Demonstração das dependências funcionais

Os exemplos a seguir mostram dependências funcionais compatíveis com as chaves e os atributos descritos no dicionário de dados. Antes de considerá-las definitivas, é preciso conferir se as mesmas regras estão previstas no modelo lógico.

- PESSOA: id_pessoa > nome, CPF, data_nascimento e demais atributos pessoais. Se CPF for UNIQUE, também vale CPF > atributos pessoais.
- MODALIDADE: id_modalidade > nome_modalidade, descricao, taxa_adicional, idades e situação.
- TURMA: id_turma > id_modalidade, nome_turma, faixa_etaria, capacidade_maxima, dia_semana, hora_inicio, hora_fim e situação. A DF não resolve a questão de atomicidade de dia_semana.
- MENSALIDADE: id_mensalidade > id_socio, mes_referencia, valores, vencimento e situação. Verificar se (id_socio, mes_referencia) também é chave candidata.
- ITEM_VENDA: id_item_venda > id_venda, id_produto, quantidade, valor_unitario e subtotal. Além disso, subtotal = quantidade × valor_unitario é uma regra de cálculo, não uma justificativa para manter valores inconsistentes.

- ITEM_EXTRATO: id_item_extrato > conta, identificador_externo, data, sentido e valor. Pela regra de negócio, (id_conta_financeira, identificador_externo) também deve identificar unicamente o item.
- CATEGORIA_DEPENDENCIA: id_categoria_dependencia > id_categoria_socio, id_dependencia_fisica, situação e observação. Verificar se a combinação das duas FKs deve ser única.

5. Exemplos de problemas e correções

TURMA.dia_semana: possível problema na 1FN

Exemplo: considere uma turma com id_turma=10 e dia_semana="segunda, quarta, sexta". Nesse caso, um único campo reúne três valores.

Possível ajuste: se a turma realmente tiver aulas em vários dias, uma alternativa é criar uma tabela de horários, como TURMA_HORARIO(id_turma, dia_semana, hora_inicio, hora_fim), com uma chave adequada. Outra possibilidade é registrar uma linha para cada dia, desde que essa estrutura represente corretamente o funcionamento do sistema.

Antes de alterar o modelo, o grupo precisa confirmar se dia_semana recebe uma lista de dias ou apenas um dia por registro. O ajuste só deve ser definido depois dessa conferência.

ITEM_VENDA.subtotal: atributo calculado

Exemplo: em uma venda com quantidade=3 e valor_unitario=20, o subtotal deveria ser 60. Se o campo apresentar 65, existe uma divergência entre os valores.

Possível ajuste: definir o subtotal pela multiplicação de quantidade por valor_unitario. O sistema pode calcular esse valor durante a consulta ou operação. Se optar por armazená-lo, deve garantir que a atualização ocorra corretamente e não gere diferenças.

O valor_unitario deve guardar o preço aplicado no momento da venda. Dessa forma, o histórico continua correto mesmo que o preço atual do produto seja alterado.

TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto: atributo calculado

Exemplo: se o saldo_aberto começa em 100 e é registrada uma baixa de 40, o saldo em aberto deve passar para 60. Manter o valor em 100 após essa operação gera uma inconsistência.

Possível ajuste: calcular o saldo com base no valor original, nos acréscimos ou descontos e nas baixas ou nos estornos. Caso o saldo seja armazenado, sua atualização deve ocorrer na mesma transação da operação financeira.

O dicionário de dados já descreve saldo_aberto como um valor derivado. Falta confirmar se o sistema vai calculá-lo sempre que necessário ou se também vai armazená-lo.

ITEM_EXTRATO: evitar lançamentos duplicados

Exemplo: a mesma conta importa duas vezes um lançamento com o mesmo identificador_externo e o sistema cria dois registros. Isso pode causar duplicidade na conciliação.

Possível ajuste: criar uma restrição UNIQUE para o conjunto (id_conta_financeira, identificador_externo), conforme a regra prevista para a conciliação.

Essa restrição está de acordo com o requisito descrito para o projeto, mas ainda não aparece como uma regra de unicidade no dicionário de atributos. Por isso, precisa ser conferida no modelo lógico.

MATRÍCULA: chave candidata a confirmar

Exemplo: podem ser criadas duas matrículas ativas para o mesmo atleta e a mesma turma. Isso será um problema se a regra do sistema permitir apenas uma matrícula ativa nessa combinação.

Possível ajuste: se não puder haver duplicidade em nenhum caso, pode ser criada a restrição UNIQUE(id_atleta, id_turma). Se o sistema precisar manter rematrículas antigas, a regra deverá considerar também o período ou a situação da matrícula.

A restrição não deve ser definida antes de o grupo confirmar como o sistema tratará as rematrículas e o histórico de participação.

6. Chaves compostas e 2FN

O modelo conceitual apresenta entidades associativas, mas algumas delas possuem identificadores próprios, como id_item_venda, id_atleta_modalidade, id_turma_professor e id_matricula. Por isso, não podemos concluir automaticamente que seus atributos dependem de uma chave composta. Primeiro, é necessário verificar se existe uma combinação de atributos que também funcione como chave candidata e se essa combinação deve ser única segundo as regras do negócio.

Quando uma tabela utiliza uma chave composta, como (id_venda, id_produto), os atributos que não fazem parte da chave devem depender da combinação completa. Na ITEM_VENDA, por exemplo, quantidade e valor_unitario descrevem uma linha específica do item. Como o dicionário define id_item_venda como identificador próprio, a dependência funcional principal documentada é id_item_venda → atributos. Ainda é preciso confirmar se (id_venda, id_produto) deve ser único, pois o mesmo produto pode aparecer em mais de uma linha da mesma venda, dependendo da regra adotada.

7. Dependências transitivas e 3FN

Com as informações disponíveis, não é possível afirmar que todas as 38 tabelas possuem ou não dependências transitivas. Para concluir essa parte da análise, é necessário considerar as regras do negócio, as chaves candidatas e a relação entre os atributos que não fazem parte das chaves.

- FUNCIONÁRIO: o atributo cargo está registrado como texto. Só faria sentido criar uma entidade CARGO se o sistema precisasse de um catálogo compartilhado, de informações próprias para cada cargo ou de regras como cargo → descrição/faixa salarial.
- EXAME_MEDICO: os atributos nome_medico e crm_medico estão na mesma entidade. Se o CRM identificar exclusivamente um médico e o projeto precisar reutilizar esse cadastro em outros exames, pode ser avaliada a criação da entidade MEDICO. Essa decisão depende do escopo do sistema e não deve ser tomada sem necessidade.
- ENDEREÇO: não se deve considerar automaticamente que cidade, estado e CEP possuem dependências transitivas. Para isso, seria necessária uma regra formal e uma definição clara das chaves. Também é preciso confirmar se o projeto prevê um cadastro postal separado.
- VENDA.valor_total, ITEM_VENDA.subtotal e TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto são valores que podem ser calculados a partir de outras informações. O mais importante é garantir que não fiquem desatualizados. A presença de um atributo calculado, por si só, não significa necessariamente que exista uma violação da 3FN.

8. Tabela consolidada para acompanhamento

A tabela resume os pontos identificados durante a análise e indica o que ainda precisa ser conferido. A indicação “validar” significa que falta confirmar uma regra ou restrição antes de concluir que a entidade atende definitivamente às formas normais.

Status	Entidades / pontos	O que falta conferir
Atenção 1FN	TURMA	Confirmar se dia_semana contém múltiplos valores; se sim, normalizar horários/dias.
Validar chave candidata / unicidade	MATRÍCULA, ITEM_VENDA, ATLETA_MODALIDADE, TURMA_PROFESSOR, CATEGORIA_DEPENDENCIA, ESTOQUE	Definir regras de duplicidade, histórico e chaves candidatas.
Validar atributos derivados	VENDA, ITEM_VENDA, TITULO_FINANCEIRO	Definir se total, subtotal e saldo serão calculados ou armazenados com controle transacional.
Validar restrição do requisito	ITEM_EXTRATO	Implementar UNIQUE(id_conta_financeira, identificador_externo), se confirmada a regra descrita.
Validar dependências transitivas	FUNCIONÁRIO, EXAME_MEDICO, ENDEREÇO e outras tabelas conforme	Confirmar se existem catálogos/atributos que dependem de

	regras do projeto	atributos não-chave.
Avaliação inicial	Demais entidades listadas na seção 3	Conferir chaves, tipos e restrições no modelo lógico/SQL antes de declarar 1FN, 2FN e 3FN definitivas.

9. Pendências para validação com o grupo

- O campo TURMA.dia_semana guarda apenas um dia por registro ou pode receber uma lista de dias?
- Quais chaves primárias (PKs) e restrições de unicidade (UNIQUE) estão implementadas no modelo lógico ou no SQL? O dicionário conceitual pode não apresentar todas essas regras.
- A entidade MATRÍCULA precisa manter o histórico de várias matrículas do mesmo atleta na mesma turma?
- O mesmo produto pode aparecer em mais de uma linha da mesma venda na entidade ITEM_VENDA?
- A regra de saldo global determina que ESTOQUE tenha exatamente um registro para cada produto?
- TITULO_FINANCEIRO pode ter mais de uma origem preenchida ou pode ficar sem origem? Qual regra garante que exista exatamente uma origem quando isso for necessário?
- Os campos VENDA.valor_total, ITEM_VENDA.subtotal e TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto serão calculados pelo sistema ou ficarão armazenados no banco?
- O CRM do médico deve identificar um cadastro próprio na entidade MEDICO ou os dados nome_medico e crm_medico devem permanecer apenas no histórico do exame?
- A versão atual do DER representa exatamente o modelo lógico que será entregue?

10. Conclusão

A normalização permitiu organizar melhor os dados do sistema CSEU, evitando informações repetidas e possíveis inconsistências. A divisão das informações em tabelas relacionadas torna o banco de dados mais organizado e facilita o acesso, a atualização e a manutenção dos registros. Dessa forma, a estrutura atende melhor às necessidades de gestão do clube, garantindo maior consistência e confiabilidade das informações.